$$\beta_{\theta\theta\theta\theta p} = \beta_{\theta\theta\theta\theta} + 8\alpha_{\theta\theta\theta\theta} \tag{4.138}$$

Como se puede comprobar fácilmente, las constantes espectroscópicas (4.53), (4.54), (4.55) y (4.56) se pueden obtener de las correspondientes al Hamiltoniano cuártico eliminando las constantes de tercer y cuarto orden y los sumandos obtenidos con los términos de tercer orden de la Teoría de Perturbaciones.

4.3. RESOLUCIÓN VARIACIONAL EXACTA

Veamos seguidamente como se pueden llegar a calcular de forma exacta los niveles de energía vibracionales de una molécula. Para ello utilizamos el método de variaciones lineal. En esta sección revisamos primero los fundamentos generales del método y en la siguiente exponemos la aplicación del mismo a nuestro problema vibracional particular.

Consideremos la ecuación de Schrödinger general

$$\hat{\mathbf{H}}\psi_i = E_i\psi_i \tag{4.139}$$

donde ψ_i y E_i son las funciones y valores propios del operador hamiltoniano $\hat{\mathbf{H}}$. La resolución de esta ecuación usando el método de variaciones se basa en el siguiente teorema: para cualquier función Φ que se comporta bien y que satisface las condiciones límite del problema, se cumple que

$$W = \frac{\int \Phi^* \hat{H} \Phi d\tau}{\int \Phi^* \Phi d\tau} \geq E_1 \tag{4.140}$$

donde E_1 es el valor exacto de la energía del estado fundamental. La función Φ se denomina función variacional de prueba y la integral (4.140) se conoce como integral variacional. Este teorema permite calcular, por tanto, un límite superior para la energía del estado fundamental. Consecuentemente, cuanto más bajo sea el valor de la integral variacional, más se aproximará la función variacional a la función exacta del estado fundamental. Normalmente se incluyen parámetros variacionales en la función de prueba Φ y se buscan los valores de los parámetros que minimizan la integral variacional W para obtener aproximaciones a la energía y a la función propia del estado fundamental lo más precisas posible.

El principio variacional proporciona un límite superior únicamente para la energía del estado fundamental. Es posible, sin embargo, obtener aproximaciones variacionales a los estados excitados usando funciones de variaciones lineales. Estas funciones se expresan como una combinación de n funciones linealmente independientes, $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$, que satisfacen las condiciones límite del problema, es decir

$$\Phi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 + \ldots + c_n\varphi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\varphi_j \tag{4.141}$$

Los coeficientes c_j son parámetros que se determinan minimizando la integral variacional. Sustituyendo la ecuación (4.141) en la (4.140), y aplicando la condición de minimización

$$\frac{\partial W}{\partial c_j} = 0 \qquad\qquad j = 1, 2, \ldots, n \tag{4.142}$$

se obtiene el siguiente sistema de n ecuaciones lineales homogéneas en las n incógnitas $c_1, \ldots, c_n$

$$\sum_{k=1}^{n} [(H_{ik} - S_{ik}W)c_k] = 0, \qquad\qquad i = 1, 2, \ldots, n \tag{4.143}$$

donde

$$S_{jk} \equiv \int \varphi_j \varphi_k d\tau \tag{4.144}$$

son las integrales de solapamiento y

$$H_{jk} \equiv \int \varphi_j \hat{\mathbf{H}} \varphi_k d\tau \tag{4.145}$$

son las integrales de los elementos de matriz del operador hamiltoniano en la base de funciones $\{\varphi_i\}$. Para que este sistema tenga una solución distinta de la trivial, se ha de cumplir que el determinante de los coeficientes sea nulo, es decir que

$$\begin{vmatrix} H_{11} - S_{11}W & H_{12} - S_{12}W & \ldots & H_{1n} - S_{1n}W \\ H_{21} - S_{21}W & H_{22} - S_{22}W & \ldots & H_{2n} - S_{2n}W \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & \cdots & \\ H_{n1} - S_{n1}W & H_{n2} - S_{n2}W & \ldots & H_{nn} - S_{nn}W \end{vmatrix} = 0 \tag{4.146}$$

Si utilizamos funciones de bases ortogonales

$$S_{ij} = \delta_{ij} \qquad\qquad i, j = 1, \ldots, n \tag{4.147}$$

el determinante se simplifica de la forma

$$\begin{vmatrix} H_{11} - W & H_{12} & \ldots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22} - W & \ldots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & \cdots & \\ H_{n1} & H_{n2} & \ldots & H_{nn} - W \end{vmatrix} = 0 \tag{4.148}$$

La resolución de este determinante secular proporciona los valores propios de la energía y, para cada uno de estos valores propios, la resolución a su vez del sistema de ecuaciones (4.143) nos da los coeficientes c_j de las funciones propias. Esto equivale a diagonalizar la representación matricial del operador hamiltoniano en la base elegida $\{\varphi_i\}$, es decir la matriz

$$\underline{\underline{H}} = \begin{pmatrix} H_{11} & \ldots & H_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ & \cdots & \\ H_{n1} & \ldots & H_{nn} \end{pmatrix} \tag{4.149}$$

mediante una transformación de similaridad

$$\underline{\underline{\tilde{C}}}\,\underline{\underline{H}}\,\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{W}} \tag{4.150}$$

donde $\underline{\underline{C}}$ es la matriz ortogonal que contiene los coeficientes del desarrollo (4.141) y $\underline{\underline{W}}$ es la matriz diagonal de los valores propios aproximados de la energía. Numerando, por orden creciente de energía, estos valores propios

$$W_1 \leq W_2 \leq W_3 \leq \ldots \leq W_n \tag{4.151}$$

se demuestra [Young 72] que

$$E_1 \leq W_1, E_2 \leq W_2, \ldots, E_n \leq W_n \tag{4.152}$$

El método de variaciones lineal proporciona, por tanto, un límite superior de la energía de los n primeros estados del sistema. Para obtener aproximaciones a las energías de un número mayor de estados, aumentamos el número de funciones $\{\varphi_i\}$ en la función de prueba Φ. Puede desmostrarse también que el aumento del número de funciones de prueba $\{\varphi_i\}$ hace que aumente la precisión de las energías obtenidas. En la práctica, el tamaño de base está limitado por el tiempo de cálculo que requiere la diagonalización de la matriz hamiltoniana, que es proporcional al cubo de su dimensión.

4.4. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE MATRIZ: MÉTODOS HEG, DVR Y PO-DVR

Consideremos ahora la utilización del método de variaciones lineal para resolver la ecuación de Schrödinger vibracional de una molécula triatómica usando coordenadas internas generalizadas. La ecuación de Schrödinger viene dada por

$$\hat{\mathbf{H}}(t_1, t_2, \theta)\Psi_i(t_1, t_2, \theta) = E_i\Psi_i(t_1, t_2, \theta) \tag{4.153}$$

donde el operador Hamiltoniano (Ecuación (3.31)) es

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{H}}(t_1, t_2, \theta) &= -\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{1}{\mu_{11}}\frac{\partial^2}{\partial t_1^2} + \frac{1}{\mu_{22}}\frac{\partial^2}{\partial t_2^2} + \left(\frac{1}{\mu_{11}t_1^2} + \frac{1}{\mu_{22}t_2^2}\right)\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right] \\
&+ \frac{\hbar^2}{\mu_{12}}\left[-\cos\theta\frac{\partial^2}{\partial t_1\partial t_2} + \frac{\cos\theta}{t_1t_2}\left(\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right. \\
&+ \left.\left(\frac{1}{t_1}\frac{\partial}{\partial t_2} + \frac{1}{t_2}\frac{\partial}{\partial t_1} - \frac{1}{t_1t_2}\right)\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \cos\theta\right)\right] + \hat{\mathbf{V}}(t_1, t_2, \theta)
\end{aligned} \tag{4.154}$$

con el diferencial de volumen $d\tau = \operatorname{sen}\theta dt_1 dt_2 d\theta$. Las funciones propias $\Psi_i(t_1, t_2, \theta)$ se expresan de la forma general

$$\Psi_i(t_1, t_2, \theta) = \sum_j c_j^i \varphi_j(t_1, t_2, \theta) \tag{4.155}$$

donde $\varphi_j(t_1, t_2, \theta)$ es el conjunto de funciones de base a utilizar para construir la matriz Hamiltoniana y c_j^i son los vectores propios. Escogemos las funciones de base como productos de funciones unidimensionales de la forma

$$\varphi(t_1, t_2, \theta) = f_{n_1}(t_1) g_{n_2}(t_2) h_{n_\theta}(\theta) \tag{4.156}$$

donde $f_{n_1}(t_1)$, $g_{n_2}(t_2)$ y $h_{n_\theta}(\theta)$ son las funciones anarmónicas que se extraen realizando cortes unidimensionales del operador Hamiltoniano de la forma expuesta en la sección 4.5.

Las citadas ecuaciones unidimensionales que proporcionan las funciones de base anarmónicas pueden resolverse utilizando también el método de variaciones lineal. La ecuación de valores propios para un problema unidimensional puede escribirse en general como sigue

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + U(x)\right] f_n(x) = \mathcal{E}_n f_n(x) \tag{4.157}$$

donde x y m son, respectivamente, una coordenada y una masa reducida genéricas y donde $U(x)$ es la función de energía potencial unidimensional. Si expresamos las funciones propias $f_n(x)$ en términos de un nuevo conjunto de funciones de base $\Phi(x)$, que denominaremos primitivas, tenemos

$$f_n(x) = \sum_i e_n^i \Phi_i(x) \tag{4.158}$$

y los elementos de matriz del operador hamiltoniano unidimensional $\hat{h}$ vienen dados por

$$h_{ij} = \langle \Phi_i | \hat{h} | \Phi_j \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \langle \Phi_i | \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} | \Phi_j \rangle + \langle \Phi_i | \hat{U} | \Phi_j \rangle \tag{4.159}$$

Las funciones de base primitivas se escogen como funciones propias de potenciales cuya ecuación de Schrödinger puede resolverse de forma analítica exacta, tales como los de la partícula en la caja, oscilador armónico, oscilador de Morse, etc. Este tipo de funciones de base se conoce como funciones de base finita (FBR). Los elementos de matriz del operador energía cinética para estas funciones pueden calcularse analíticamente. No sucede lo mismo, en general, para los elementos de matriz de la función de energía potencial, ya que ésta puede venir expresada en términos de funciones matemáticas relativamente complejas, o como un conjunto de valores numéricos determinados mediante métodos de inversión semiclásicos o cálculos *ab initio*. Es necesario, entonces, calcular los elementos de matriz del potencial usando técnicas de integración numéricas. Un método sencillo y práctico, en este sentido, es el propuesto por Harris, Engerholm y Gwinn (**método HEG**) [Harris 65], que se desarrolla en las siguientes etapas

1. Construcción de la matriz $\underline{\underline{X}}$ del operador posición en la base elegida

$$(\underline{\underline{X}})_{ij} = \langle \Phi_i | \hat{\mathbf{x}} | \Phi_j \rangle \qquad i, j = 0, 1, \ldots, N \tag{4.160}$$

2. Diagonalización de la matriz $\underline{\underline{X}}$ mediante una transformación de similaridad

$$\underline{\underline{\tilde{D}}}\,\underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{D}} = \underline{\underline{\alpha}} \tag{4.161}$$

$$(\underline{\underline{\alpha}})_{ij} = \alpha_i \delta_{ij} \tag{4.162}$$

$$(\underline{\underline{D}})_{ij} = d_{ij} \tag{4.163}$$

3. Evaluación del potencial en los autovalores obtenidos

$$(\underline{\underline{U_\alpha}})_{ij} = U(\alpha_i)\delta_{ij} \tag{4.164}$$

4. Vuelta a la representación original

$$\underline{\underline{U}}^{FBR} = \underline{\underline{D}}\,\underline{\underline{U_\alpha}}\,\underline{\underline{\tilde{D}}} \tag{4.165}$$

Así pues, cada elemento de matriz del potencial viene dado por la expresión

$$(\underline{\underline{U}}^{FBR})_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{U} | \varphi_j \rangle = \sum_{k=0}^{N} d_{ik} d_{jk} U(\alpha_k) \tag{4.166}$$

Dickinson y Certain [Dickinson 68] han demostrado que este tratamiento equivale a la integración numérica mediante cuadratura de tipo gaussiano.

El método HEG es general y sencillo de aplicar, ya que la evaluación de los elementos de matriz del operador energía potencial sólo requiere conocer el valor de dicha función en ciertos puntos de la coordenada. Su principal desventaja está en el tiempo de cálculo necesario para evaluar los elementos de matriz del potencial. En sistemas multidimensionales hay que añadir un sumatorio adicional en la Ecuación (4.166) por cada grado de libertad, lo que puede llegar a hacer prohibitivo el cálculo. Una alternativa consiste en buscar una base en la que la matriz del operador energía potencial sea lo más sencilla posible. Una base de este tipo es la que proporciona la representación de la variable discreta (**método DVR**), que se obtiene directamente a partir del método HEG [Lill 82, Bacic 89]. El primer paso para la determinación de la base DVR consiste en construir y diagonalizar la representación matricial del operador coordenada, en la base finita original

$$\underline{\underline{\tilde{D}}}\,\underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{D}} = \underline{\underline{\alpha}} \tag{4.167}$$

$$(\underline{\underline{X}})_{ij} = \langle \Phi_i | \hat{\mathbf{x}} | \Phi_j \rangle \tag{4.168}$$

$$(\underline{\underline{\alpha}})_{ij} = \alpha_i\, \delta_{ij} \tag{4.169}$$

$$(\underline{\underline{D}})_{ij} = d_{ij} \tag{4.170}$$

La Ecuación (4.167) es, estrictamente hablando, la ecuación de valores propios del operador coordenada en la base finita Φ_i. Su solución, por tanto, proporciona una aproximación variacional a las funciones propias del operador coordenada, que son las funciones delta de Dirac, y un conjunto de N valores propios, que son valores discretos de la coordenada,

pertenecientes al espectro continuo de valores propios del operador posición. Si representamos mediante $|\alpha_r\rangle$ la función propia con valor propio α_r, entonces

$$|\alpha_r\rangle = \sum_{i=1}^{N} d_{ir}\Phi_i(x) \tag{4.171}$$

$$\Phi_r(x) = \sum_{i=1}^{N} d_{ri}|\alpha_i\rangle \tag{4.172}$$

La matriz ortogonal $\underline{\underline{D}}$ permite pasar de la representación de base finita (FBR), constituida por las funciones Φ_i, a la representación de variable discreta (DVR), formada por las funciones $|\alpha_r\rangle$.

La propiedad fundamental de la representación discreta es que permite aprovechar las propiedades de la función delta de Dirac para evaluar elementos de matriz del tipo

$$\langle\alpha_i|\hat{F}|\alpha_j\rangle \simeq F(\alpha_i)\langle\alpha_i|\alpha_j\rangle = F(\alpha_i)\delta_{ij} \tag{4.173}$$

donde $\hat{F}(x)$ es cualquier operador no diferencial dependiente de la coordenada x. De este modo, la representación matricial de cualquier operador multiplicativo, como la función de energía potencial, en la representación discreta es una matriz diagonal, cuyos elementos vienen dados por los valores de la función en los puntos α_i, es decir

$$(\underline{\underline{U}}^{DVR})_{ij} = \langle\alpha_i|\hat{U}|\alpha_j\rangle = U(\alpha_i)\delta_{ij} \tag{4.174}$$

Los elementos de matriz del operador energía cinética en la representación DVR pueden obtenerse a partir de los correspondientes en la FBR, utilizando el desarrollo (4.171)

$$\langle\alpha_r|\hat{T}|\alpha_s\rangle = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} d_{ir}d_{js}\langle\Phi_i|\hat{T}|\Phi_j\rangle \tag{4.175}$$

Las Ecuaciones (4.174) y (4.175) proporcionan los elementos de matriz del operador hamiltoniano en la representación discreta.

Se puede conseguir una mejoría del tratamiento DVR mediante la adaptación de la base DVR al sistema concreto que se desee describir. Este es el **tratamiento PO-DVR** (*Potential Optimized Discrete Variable Representation*) [Echave 92, Wei 92a], que se diferencia del anterior en que las funciones de base que utiliza para calcular los elementos de matriz del operador coordenada, Ecuación (4.168), son las que se obtienen de resolver los Hamiltonianos de referencia unidimensionales del tipo de la Ecuación (4.157).

El primer paso para obtener las funciones PO-DVR es calcular la matriz del Hamiltoniano unidimensional en la base DVR, Ecuaciones (4.174) y (4.175), y diagonalizarla

$$\underline{\underline{\tilde{B}}}\,\underline{\underline{h}}^{\mathrm{DVR}}\,\underline{\underline{B}} = \underline{\underline{E}} \tag{4.176}$$

consiguiendo así las correspondientes aproximaciones variacionales a los valores propios de la energía de cada función anarmónica

$$(\underline{\underline{E}})_{ij} = E_i\,\delta_{ij} \qquad i,j = 1,\ldots,N \tag{4.177}$$

y los coeficientes que expresan las funciones anarmónicas como combinación lineal de las funciones DVR

$$f_v(x) = \sum_{k=1}^{N} b_{kv} \, |\alpha_k\rangle \qquad v = 1, \ldots, N \tag{4.178}$$

A continuación construimos la base DVR optimizada (PO-DVR) mediante un método similar al descrito en las Ecuaciones (4.167)-(4.175), pero utilizando como funciones de partida las primeras N^{PO} aproximaciones variacionales a las funciones propias del operador hamiltoniano, siendo $N^{PO} < N$. Así, comenzamos evaluando la matriz del operador posición en la base de funciones anarmónicas $\{|f_v\rangle\}_{v=1}^{N^{PO}}$

$$\begin{aligned}
(\underline{\underline{X}})_{vv'} = \langle f_v|\hat{\mathbf{x}}|f_{v'}\rangle &= \sum_{k=1}^{N} b_{kv} \sum_{l=1}^{N} b_{lv'} \, (\underline{\underline{\alpha}})_{kl} \\
&= \sum_{k=1}^{N} b_{kv} \sum_{l=1}^{N} b_{lv'} \, \alpha_l \, \delta_{kl} \\
&= \sum_{k=1}^{N} b_{kv} \, b_{kv'} \, \alpha_l \qquad v, v' = 1, \ldots, N^{PO}
\end{aligned} \tag{4.179}$$

para a continuación diagonalizarla

$$\underline{\underline{\tilde{C}}} \, \underline{\underline{X}} \, \underline{\underline{C}} = \underline{\underline{\alpha}}^{PO} \tag{4.180}$$

lo que proporciona los puntos PO-DVR

$$(\underline{\underline{\alpha}}^{PO})_{vv'} = \alpha_v^{PO} \, \delta_{vv'} \qquad v, v' = 1, \ldots, N^{PO} \tag{4.181}$$

y las correspondientes funciones PO-DVR

$$|\alpha_v^{PO}\rangle = \sum_{k=1}^{N^{PO}} c_{kv} \, |f_k\rangle \qquad v = 1, \ldots, N^{PO} \tag{4.182}$$

o lo que es lo mismo

$$|f_v\rangle = \sum_{k=1}^{N^{PO}} c_{vk} \, |\alpha_v^{PO}\rangle \qquad v = 1, \ldots, N^{PO} \tag{4.183}$$

La expresión anterior es la ecuación fundamental del tratamiento PO-DVR, pues permite expresar las funciones unidimensionales del hamiltoniano como una combinación lineal de un número muy reducido de funciones PO-DVR, lo que agiliza sobremanera la evaluación de los elementos de matriz de cualquier operador no diferencial. Así, por ejemplo, para el operador energía potencial tenemos

$$\begin{aligned}
\langle f_v|\hat{U}(x)|f_{v'}\rangle &= \sum_{k=1}^{N^{PO}} c_{vk} \sum_{l=1}^{N^{PO}} c_{v'l} \, \langle \alpha_k^{PO}|\hat{U}(x)|\alpha_l^{PO}\rangle \\
&= \sum_{k=1}^{N^{PO}} c_{vk} \sum_{l=1}^{N^{PO}} c_{v'l} \, U(\alpha_l^{PO}) \, \delta_{kl}
\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^{N^{PO}} c_{vk}\, c_{v'k}\, U(\alpha_l^{PO}) \qquad v, v' = 1, \ldots, N^{PO} \tag{4.184}$$

En lo que respecta al cálculo de los elementos de matriz del operador energía cinética, podemos aprovechar el hecho de que la matriz hamiltoniana es diagonal en la base $\{|f_v\rangle\}_{v=1}^{N^{PO}}$ y por tanto

$$\langle f_v|\hat{h}|f_{v'}\rangle = E_v\, \delta_{vv'} = \langle f_v|\hat{T}|f_{v'}\rangle + \langle f_v|\hat{U}|f_{v'}\rangle \tag{4.185}$$

de modo que

$$\langle f_v|\hat{T}|f_{v'}\rangle = E_v\, \delta_{vv'} - \langle f_v|\hat{U}|f_{v'}\rangle \tag{4.186}$$

expresión que permite su cálculo a partir de los valores propios de la energía y de los elementos de la energía potencial calculados en la Ecuación (4.184).

El tratamiento DVR es, en principio, equivalente al tratamiento HEG. Ambos parten del mismo punto y proporcionan idénticos resultados y, para el caso unidimensional, conllevan prácticamente el mismo tiempo de cálculo. Ambas representaciones, sin embargo, son conceptualmente muy diferentes. En la representación FBR, la matriz de la energía cinética adopta una expresión muy simple, mientras que los elementos de matriz de la función de potencial son difíciles de calcular. Por el contrario en la representación DVR la energía potencial es la que adopta la forma más sencilla de una matriz diagonal, y la determinación de la energía cinética es más compleja. Para los sistemas de coordenadas más habitualmente utilizados, entre los que se cuentan las internas generalizadas, el operador energía cinética es factorizable mientras que el operador energía potencial es una función complicada. Por ello, la determinación de los elementos de matriz multidimensionales del operador energía potencial se convierte en el cuello de botella de cualquier cálculo de niveles de energía vibracionales. En este caso la resolución DVR resulta más adecuada, pues permite calcular estos elementos de manera computacionalmente más simple y eficaz. Este tratamiento es, pués, el que hemos utilizado en el presente trabajo.

4.5. OPTIMIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE BASE ANARMÓNICAS

Como hemos visto en la sección anterior, las funciones de base utilizadas para calcular los elementos de matriz del operador Hamiltoniano se expresan como productos de funciones unidimensionales (Ecuación(4.156)) dependientes, cada una de ellas, de una de las coordenadas internas generalizadas t_1, t_2 y θ. Estas funciones se pueden calcular resolviendo las siguientes ecuaciones de valores propios unidimensionales

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu_{11}}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t_1^2} + \hat{\mathbf{V}}(t_1, t_2^*, \theta^*)\right\} f_{n_1}(t_1) = \mathcal{E}_{n_1} f_{n_1}(t_1) \tag{4.187}$$